

Práctica 2. Manejo de puertos

1. Objetivos

- Implementar algoritmos de programación para generar secuencias de ejecución.
- Crear y llamar rutinas en lenguaje ensamblador.
- Manipular los puertos de entrada/salida del microcontrolador ATmega328P.

2. Materiales

- Placa Arduino UNO
- Cable USB tipo A a B
- 1 Protoboard
- 6 diodos LED's (dos rojos, dos verdes y dos amarillos)
- 6 resistencias de 330Ω
- Cable dupont macho a macho

3. Desarrollo

1. Diseñe las secuencias de encendido para un semáforo en el que la luz verde permanezca encendida durante 10 segundos, la luz ámbar durante 3 segundos y la luz roja durante 8 segundos.
2. Modifique la secuencia anterior de tal forma que la luz verde parpadee tres veces antes de cambiar a la luz ámbar.
3. Suponga que se cuenta con un cruce de dos vías perpendiculares, el cual dispone de dos semáforos sincronizados. Dichos semáforos deben seguir la secuencia de programación mostrada en la figura 1.

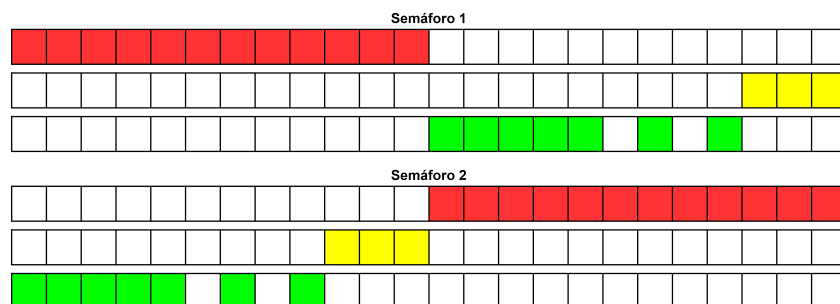


Figura 1: Secuencia de programación de los semáforos

4. Finalmente, anote sus observaciones. El reporte debe incluir todos los códigos fuente comentados, así como fotografías y esquemas.